

## Připravuje na výstupy ŠVP

**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** zlomek; krácení a rozšiřování; porovnávání zlomků; smíšené číslo

**Cíl hodiny:** Žák chápe zlomek jako část celku i jako dělení, určí zlomek z čísla i celek ze zlomku, krátí a rozšiřuje zlomky, převádí smíšená čísla a porovnává zlomky pomocí společného jmenovatele.

**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + procvičování · 45 minut

anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – tabulka

čokolády 4 × 6 dílků, proužky a číselná osa, PhET – Zlomky:

rovnost (odkaz v chatu), doma: list papíru na skládání proužků,

pracovní list a Must know H3 jako PDF

**Návaznost:** navazuje na H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas; připravuje H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

## Průběh hodiny (45 minut)

| 5'                     | 10' Co je zlomek                   | 10' Krácení a rozšiřování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8' Porovnávání a smíšená...                                                                                                                                                    | 10' Samostatná práce | 2' |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Čas                    | Fáze                               | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Na co nezapomenout                                                                                                                                                             |                      |    |
| <b>0–5</b><br>5 min    | <b>Rozcvička</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Navázání na H2: Jakou část hodiny je 15 minut? Jakou část metru je 25 cm? Jakou část kilogramu je 250 g?</li> <li>Odpovědi žáci píšou zlomkem do chatu – zlomek je část celku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Připomenout, že celek musí být jasně určený (hodina, metr, kilogram).</li> </ul>                                                        |                      |    |
| <b>5–15</b><br>10 min  | <b>Co je zlomek</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Čitatel a jmenovatel na čokoládě a pizze v Excalidraw; zlomek jako dělení (3: 4 – 3 pizzy pro 4 lidí).</li> <li>Zlomek z čísla a celek ze zlomku (poučky v Must know).</li> <li>Společně úlohy 1, 2 a 10 – výsledky do chatu.</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anketa: Je větší <math>\frac{1}{5}</math>, nebo <math>\frac{1}{3}</math> čokolády? Pak jeden žák do mikrofonu zdůvodní proč.</li> </ul> |                      |    |
| <b>15–25</b><br>10 min | <b>Krácení a rozšiřování</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na čokoládě v Excalidraw (nebo v PhET Zlomky: rovnost): <math>\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{12}{24}</math> – stejná část, jiné dělení; doma si to každý ověří přeložením papírového proužku.</li> <li>Základní tvar; krácení největším společným dělitelem; typická chyba krácení sčítanců.</li> <li>Společně úlohy 3 a 4, samostatně úloha 5 – výsledky do chatu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Upozornit, že u příjímáček se neuzná výsledek, který není v základním tvaru.</li> </ul>                                                 |                      |    |
| <b>25–33</b><br>8 min  | <b>Porovnávání a smíšená čísla</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzorový příklad z Must know (společný jmenovatel 36) na sdílené obrazovce.</li> <li>Převod smíšené číslo ↔ nepravý zlomek (dělení se zbytkem).</li> <li>Úlohy 6 a 7.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukázat, že společný jmenovatel může být i součin jmenovatelů.</li> </ul>                                                                |                      |    |
| <b>33–43</b><br>10 min | <b>Samostatná práce</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu.</li> <li>Základ: úlohy 8, 11, 14 a 16.</li> <li>Rozšíření: úlohy 13, 15, 17 a 19 (k úlohám 13 a 17 jsou v pracovním listu kroky řešení – nejdřív zkusit sám).</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>U slovních úloh chtít odpověď celou větou (do chatu).</li> <li>U úlohy 13 zdůraznit rozdíl „z knihy“ × „ze zbytku“.</li> </ul>          |                      |    |

**43–45**

2 min

**Shrnutí a zadání**

- Tři věty: zlomek je dělení; krátím a rozšiřuji čítele i jmenovatel stejným číslem; porovnávám přes společný jmenovatel.
- Příště jednotky plochy, objemu a rychlosti (H4), pak počítání se zlomky (H5).
- Zadat domácí procvičení.

**Diferenciace**

**Základ pro všechny:** úlohy 1–8, 10–12, 14, 16 a 18; zlomky si podle potřeby kreslit (obdélník, osa) a výsledky krátit na základní tvar.

**Rozšíření:** úlohy 9, 13, 15, 17, 19 a 20 – číselná osa, zlomek ze zbytku, porovnání úspěšnosti a krácení výrazů s proměnnou.

**Domácí procvičení**

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 4e, 6, 8, 12 a 14 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 11 a 16); rozšíření úlohy 13 a 20. Z přijímaček Cermatu úlohy 7.1 a 7.3 z testu 2025 (2. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

**Materiály k hodině**

- Týden 03 – H3 Zlomky I – význam, krácení, rozšiřování – pracovní list.pdf
- Týden 03 – H3 Zlomky I – význam, krácení, rozšiřování – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.